

Lógica para Computação

Exercícios de Lógica Proposicional (formalização de argumentos)

1) Formalize as seguintes proposições. Utilize a seguinte formalização para as variáveis proposicionais:

P = "Paula vai"

Q = "Quincas vai"

R = "Richardt vai"

- a) Paula não vai.
- b) Paula vai, mas Quincas não.
- c) Se Paula for, então Quincas também irá.
- d) Paula irá, se Quincas for.
- e) Nem Paula nem Quincas irão.
- f) Se Richardt for, então se Paula for, Quincas irá.
- g) Se nem Richardt nem Quincas forem, então Paula irá.
- h) Richardt e Quincas vão, apesar de Paula e Quincas não irem.

2) Expresse os fatos abaixo com fórmulas da Lógica Proposicional. Defina claramente cada variável proposicional. Lembre-se: você deverá atribuir sentenças atômicas às variáveis, isto é, sentenças que não contenham termos que possam ser representados por conectivos lógicos.

- a) Uma criança não é um jovem.
- b) Uma criança não é um jovem, nem adulto, nem idoso.
- c) Se um adulto é um trabalhador, então ele não está aposentado.
- d) Para ser aposentado, a pessoa deve ser um adulto ou um idoso.

3) Formalize os seguintes argumentos proposicionais. Lembre-se: você deverá atribuir sentenças atômicas às variáveis, isto é, sentenças que não contenham termos que possam ser representados por conectivos lógicos.

- a) Hoje é um fim de semana se e somente se hoje é sábado ou domingo. Portanto, hoje é um fim de semana, desde que hoje é sábado.
- b) Hoje é um fim de semana somente se hoje é sábado ou domingo. Hoje não é sábado. Hoje não é domingo. Portanto, hoje não é um fim de semana.
- c) Ela não está em casa ou não está atendendo ao telefone. Mas se ela não está em casa, então ela foi sequestrada. E se ela não está atendendo ao telefone, ela está correndo algum outro perigo. Portanto, ou ela foi sequestrada ou ela está correndo algum outro perigo.
- d) Se estiver chovendo, então há nuvens no céu. Não há nuvens no céu. Portanto, não está chovendo.

- e) Miau não é, ao mesmo tempo, um gato e um cachorro. Miau é um gato. Logo, Miau não é um cachorro.
- f) Se Miau caça, ele apanha ratos. Se ele não dorme bastante, então ele caça. Se ele não apanha ratos, ele dorme bastante. Logo, Miau apanha ratos.
- g) Se meu cliente é culpado, então a faca estava na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta ou Jason Pritchard viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de Outubro, então segue que Jason Pritchard não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá em 10 de Outubro, então a faca estava na gaveta e também o machado estava no celeiro. Mas todos nós sabemos que o machado não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores presentes no Júri, meu cliente é inocente.